

Пръстен, подпръстен. Хомоморфизъм на пръстени

Задача 75. Определете дали всеки от пръстените $\mathbb{Z}$, $\mathbb{C}$, $M_2(\mathbb{R})$, $2\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ е: комутативен; пръстен с единица; тяло; поле.

Задача 76. Кои от множествата са пръстени и кои – полета относно обичайните операции събиране и умножение:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}; \quad \mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\};$$

$$S = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}; \quad R_2 = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) = 1, b \equiv 1 \pmod{2} \right\}?$$

Задача 77. Намерете мултипликативната група на пръстените: $\mathbb{Z}$; $\mathbb{C}$; $M_2(\mathbb{R})$.

Задача 78. Намерете делителите на нулата и обратимите елементи в: $\mathbb{Z}_{12}$; $\mathbb{Z}_n$.

Задача 79. Нека $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$. Докажете, че M е пръстен относно обичайните операции с матрици и $M \cong \mathbb{C}$.

1. Класификация на пръстени по техните свойства

Тези задачи изискват да определите дали дадена структура е комутативен пръстен, пръстен с единица, тяло или поле ¹.

• Алгоритъм за решаване:

1. **Комутативност:** Проверете дали $a \cdot b = b \cdot a$ за всеки два елемента.
2. **Единица:** Проверете дали съществува елемент e , такъв че $a \cdot e = e \cdot a = a$.
3. **Тяло:** Проверете дали всеки ненулев елемент има обратен спрямо умножението.
4. **Поле:** Проверете дали е комутативно тяло.

- **Пример (Задача 75):** Пръстенът $M_2(\mathbb{R})$ (матрици 2×2) не е комутативен и не е поле, но е пръстен с единица (единичната матрица) ¹. Пръстенът $2\mathbb{Z}$ е комутативен, но няма единица ¹.

2. Идентифициране на подпръстени и числови полета

Тук се проверява дали дадено множество (често разширение на рационалните числа или специфично множество матрици) запазва свойствата на пръстен или поле по обичайните операции ¹.

• Алгоритъм за решаване (Критерий за подпръстен):

1. Докажете, че множеството не е празно.
2. Проверете затвореност спрямо изваждане: $a - b \in S$.
3. Проверете затвореност спрямо умножение: $a \cdot b \in S$.
4. За **поле**: Докажете допълнително, че за всяко $a \neq 0$, a^{-1} също принадлежи на множеството.

- **Пример (Задача 76):** Множеството $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ е поле, защото всеки елемент $a + b\sqrt{2} \neq 0$ има обратен, който също е от този вид след рационализиране ¹.

3. Обратими елементи и делители на нулата

Фокусът е върху намирането на мултипликативната група на пръстена (R^*) и елементите, чието произведение е нула без те самите да са нули ¹.

- **Алгоритъм за решаване в $\mathbb{Z}_n$:**

1. **Обратими елементи:** Елементът $a \in \mathbb{Z}_n$ е обратим тогава и само тогава, когато $\gcd(a, n) = 1$.
2. **Делители на нулата:** Елементът $a \neq 0$ е делител на нулата, ако $\gcd(a, n) > 1$.

- **Пример (Задача 78):** В $\mathbb{Z}_{12}$ обратимите елементи са $\{1, 5, 7, 11\}$, а делителите на нулата са $\{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ ¹.

4. Хомоморфизми и изоморфизми

Целта е да се докаже, че две структури са алгебрично идентични (изоморфни) ¹.

- **Алгоритъм за решаване:**

1. Дефинирайте функцията (изоморфизъм) $\phi : R \rightarrow S$.
2. Докажете, че ϕ е **биекция** (инективна и сурективна).
3. Докажете **хомоморфизъм**: $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$ и $\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b)$.

- **Пример (Задача 79):** Множеството от матрици $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ е изоморфно на комплексните числа $\mathbb{C}$ чрез изображението $\phi(a + bi) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ ¹.

Пропуснати елементи:

1. **Намиране на мултипликативни групи (R^*) - Задача 77:** Тази задача изисква да опишеш структурата на всички обратими елементи в даден пръстен.
 - **Алгоритъм:** Търсиш всички $x \in R$, за които съществува y , такова че $x \cdot y = 1$.
 - **Примери:** За $\mathbb{Z}$ това са $\{1, -1\}$, за $\mathbb{C}$ са всички ненулеви числа, а за $M_2(\mathbb{R})$ са матриците с детерминанта $\det(A) \neq 0$ ¹.
2. **Специфични структури в Задача 76:** Пропуснахме да споменем множествата:
 - $S = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}$ (симетрични матрици) – тук трябва да провериш дали произведението на две симетрични матрици винаги е симетрична матрица (подсказка: обикновено не е, което го прави интересно за проверка на затвореност) ¹.
 - $R_2 = \{\frac{a}{b} \mid b \equiv 1 \pmod{2}\}$ – това е интересен пример за пръстен от рационални числа с нечетни знаменатели ¹.

Всичко останало от предоставения лист е обхванато в основните четири категории.

Идеал. Главен идеал. Факторпръстен

Задача 80. Нека p е просто и $R = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_p\}$. Намерете $|R|$ и $|R^*|$. Кои от подмножествата са подпръстени и кои – идеали на R :

$$R_1 = \{(a, a) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}; R_2 = \{(a, \bar{1}) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}; R_3 = \{(a, \bar{0}) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}; \\ R_4 = \{(a, -a) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}?$$

Задача 81. Намерете подпръстените и идеалите на пръстена $R = \{a, b, c, d\}$, където

$+$	a	b	c	d	$\cdot$	a	b	c	d
a	a	b	c	d	a	a	a	a	a
b	b	a	d	c	b	a	b	c	d
c	c	d	a	b	c	a	c	c	a
d	d	c	b	a	d	a	d	a	d

Задача 82. Попълнете таблицата за умножение на пръстена R и намерете неговите подпръстени и идеали:

$+$	a	b	c	d	$\cdot$	a	b	c	d
a	a	b	c	d	a				a
b	b	c	d	a	b	a	b		
c	c	d	a	b	c	a			c
d	d	a	b	c	d	a	d	c	

Задача 83. Нека R е пръстен с единица и $I \triangleleft R$. Докажете, че $I = R$ тогава и само тогава когато I съдържа обратим елемент.

Задача 84. Нека R е ненулев комутативен пръстен с единица. Докажете, че R е поле тогава и само тогава когато всички идеали на R са (0) и R .

Задача 85. Определете факторпръстените: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; R/R ; $R/(0)$; $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Задача 86. Нека $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$, $I = \left\{ \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2b & 2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$ и

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ 2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}. \text{ Докажете, че } R \text{ е комутативен пръстен с единица, } I \triangleleft R,$$

$J < R$, но J не е идеал на R . Намерете факторпръстена R/I . Кои са подпръстените и идеалите на R/I ?

1. Проверка за подпръстен срещу идеал (Задачи 80, 81, 86)

Това е най-честият тип задача. Трябва да разграничите дали дадено подмножество е просто затворено спрямо операциите (подпръстен) или "поглъща" умножението (идеал).

- **Алгоритъм:**

1. **Проверка за подпръстен:** Проверете дали за всеки $a, b \in S$ следва $a - b \in S$ и $a \cdot b \in S$.

2. **Проверка за идеал:** Проверете по-силното условие за умножение: за всеки $i \in I$ и всеки $r \in R$ (дори r извън I), трябва $r \cdot i \in I$ и $i \cdot r \in I$.

- **Пример (Задача 80):** В пръстена $R = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$, подмножеството $R_1 = \{(a, a) \mid a \in \mathbb{Z}_p\}$ е подпръстен, но **не е идеал**, защото умножението с произволен елемент $(x, y) \in R$ дава (ax, ay) , което не е от вида (z, z) , освен ако $x = y$.

2. Анализ на крайни пръстени чрез таблици (Задачи 81, 82)

Тук работите с абстрактни елементи $\{a, b, c, d\}$ и дефинирани таблици за събиране и умножение.

- **Алгоритъм:**

1. **Нулев елемент:** Идентифицирайте го от таблицата за събиране (редът, който не променя другите). В задачи 81 и 82 това е елементът a .

2. **Идеали:** Търсете редове в таблицата за умножение, които съдържат само елементи от подмножеството, независимо с какво умножавате.

- **Пример (Задача 81):** Ако подмножеството е $\{a, c\}$, проверете в таблицата дали $x \cdot c$ и $c \cdot x$ винаги дават a или c за всяко $x \in \{a, b, c, d\}$.

3. Конструирание и свойства на факторпръстени (Задачи 85, 86)

Тези задачи изискват да "опростите" пръстена R спрямо идеала I .

- **Алгоритъм:**

1. **Елементи:** Елементите на R/I са съседните класове $r + I$.

2. **Изоморфизъм:** Опитайте се да съпоставите R/I към познат пръстен ($\mathbb{Z}_n$ или поле).

- **Пример (Задача 85):**

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ са остатъците по модул n .
- R/R винаги дава тривиалния пръстен $\{0\}$.
- $R/(0)$ винаги е изоморфен на самия R .

4. Теоретични доказателства за идеали (Задачи 83, 84)

Тези задачи изискват доказване на фундаментални връзки между елементите и структурата.

- **Алгоритъм за "Идеал с единица":** Ако трябва да докажете, че $I = R$, просто покажете, че $1 \in I$. Ако идеал съдържа обратим елемент u , то $u^{-1} \cdot u = 1$ също трябва да е в идеала поради свойството за поглъщане.

- **Критерий за поле:** Един комутативен пръстен е поле тогава и само тогава, когато единствените му идеали са тривиалните: (0) и самият R .

1. Изчисляване на реда на мултипликативната група $(|R^*|)$

В Задача 80 се иска да намериш $|R|$ и $|R^*|$ за директно произведение на пръстени (в случая $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$).

- **Алгоритъм:**

1. **За реда на пръстена:** $|R \times S| = |R| \cdot |S|$. Тук $|\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p| = p \cdot p = p^2$ 1 .
2. **За обратимите елементи:** Елементът (a, b) е обратим в $R \times S$ тогава и само тогава, когато a е обратим в R и b е обратим в S .
3. **Формула:** $|(R \times S)^*| = |R^*| \cdot |S^*|$. Тъй като за $\mathbb{Z}_p$ всички ненулеви елементи са обратими ($p - 1$ на брой), то $|R^*| = (p - 1)^2$ 1 .

2. Теорема за съответствието (Задача 86)

В последната част на Задача 86 се иска да намериш подпръстените и идеалите на факторпръстена R/I .

- **Ключово правило:** Идеалите на R/I са в съответствие 1:1 с идеалите на R , които съдържат I .

- **Алгоритъм:**

1. Намери всички идеали K на оригиналния пръстен R .
2. Филтрирай само тези, за които $I \subseteq K$.
3. Твоите търсени идеали са от вида K/I .

3. Факторпръстени на пръстени без единица (Задача 85)

Примерът $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ е интересен, защото $2\mathbb{Z}$ няма единица. Тук трябва да внимаваш, че резултатът е пръстен с два елемента $\{0 + 4\mathbb{Z}, 2 + 4\mathbb{Z}\}$, в който $2 \cdot 2 = 4 \equiv 0 \pmod{4}$. Това е пример за пръстен с нулев множител, който не е изоморфен на $\mathbb{Z}_2$ като пръстен с единица 1 .

Теорема за хомоморфизмите на пръстени

Задача 87. Проверете, че $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(z) = 3z$ е хомоморфизъм на (адитивни) групи, но не е хомоморфизъм на пръстени.

Задача 88. Намерете всички $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, които са хомоморфизми на: групи; пръстени.

Задача 89. Нека $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$ и $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}, 6 \mid a \right\}$. Докажете, че R е пръстен, $I \triangleleft R$ и $R/I \cong \mathbb{Z}_6$.

Обобщете задачата за произволен пръстен K и негов идеал $A \triangleleft K$.

Задача 90. Докажете, че $M_2(2\mathbb{Z}) \triangleleft M_2(\mathbb{Z})$ и $M_2(\mathbb{Z})/M_2(2\mathbb{Z}) \cong M_2(\mathbb{Z}_2)$. Обобщете.

Задача 91. Докажете, че $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{Z}_2$.

Задача 92. Нека $I = (9 + 7\sqrt{2}) \triangleleft \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Докажете, че $I = \{a + b\sqrt{2} : 17 \mid (b + 3a)\}$ и $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]/I \cong \mathbb{Z}_{17}$.

Задача 93. Нека $R = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, (m, n) = 1, 7 \nmid n \right\}$,

$M = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, (m, n) = 1, 7 \nmid n, 7 \mid m \right\}$.

Докажете, че R е пръстен с единица, $M \triangleleft R$, $R/M \cong \mathbb{Z}_7$ и за всеки идеал $I \triangleleft R$, за който $I \neq R$, е изпълнено $I \subseteq M$.

Задача 94. Нека $K = \{f \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$, $M = \{f \in K \mid f(0) = 0\}$ и $N = \{f \in M \mid f(1) = 0\}$. Докажете, че $M \triangleleft K$, $K/M \cong \mathbb{R}$; $N \triangleleft K$, $K/N \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

1. Проверка на хомоморфни свойства (Задачи 87, 88)

Тук основната цел е да се разграничи хомоморфизъм на адитивни групи от хомоморфизъм на пръстени.

• Алгоритъм:

- Адитивност:** Провери гали $f(a + b) = f(a) + f(b)$.
- Мултипликативност:** Провери гали $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$.
- Единица:** Ако пръстените имат единица, провери гали $f(1_R) = 1_S$.

- Пример (Задача 87):** Функцията $f(z) = 3z$ е групов хомоморфизъм, защото $3(a + b) = 3a + 3b$. Тя обаче **не** е пръстенен хомоморфизъм, защото $f(a \cdot b) = 3ab$, докато $f(a) \cdot f(b) = 3a \cdot 3b = 9ab \neq 3ab$.

2. Доказване на изоморфизъм чрез ядра (Задачи 89, 90, 91, 92)

Тези задачи изискват да докажете, че факторпръстен R/I е изоморфен на някакъв пръстен S .

• Алгоритъм (Използване на теоремата за хомоморфизмите):

- Дефинирайте изображение $\phi: R \rightarrow S$.
- Докажете, че ϕ е **суреکتивен хомоморфизъм** (всеки елемент на S има първообраз).
- Намерете ядрото $\ker \phi = \{r \in R \mid \phi(r) = 0_S\}$.
- Ако $\ker \phi = I$, то според теоремата $R/I \cong S$.

- **Пример (Задача 91):** За да докажете, че $\mathbb{Z}[i]/(1+i) \cong \mathbb{Z}_2$, трябва да дефинирате изображение от Гаусовите цели числа към остатъците по модул 2 и да покажете, че числата, делищи се на $1+i$, са точно тези в ядрото 1.

3. Задачи с числови пръстени и локализация (Задача 93)

В тези задачи се работи с рационални числа с конкретни ограничения на знаменателя.

- **Алгоритъм:**

1. **Проверка за подпръстен:** Уверете се, че сборът и произведението на дробите не водят до забранен знаменател.
2. **Максималност на идеал:** За да докажете, че всеки идеал $I \neq R$ се съдържа в M , трябва да покажете, че всеки елемент извън M е обратим в R .

- **Пример (Задача 93):** Пръстенът R се състои от дроби, чиито знаменатели не се делят на 7. Тук идеалът M , състоящ се от дроби с числител, делим на 7, е единственият максимален идеал 1.

4. Пръстени от функции (Задача 94)

Работа с непрекъснати функции и техните стойности в определени точки.

- **Алгоритъм:**

1. **Дефиниране на идеал:** Множество от функции, които се анулират в точка (напр. $f(0) = 0$), винаги е идеал.
2. **Изоморфизъм с $\mathbb{R}$:** Оценката на функция в точка $\phi(f) = f(0)$ е сурективен хомоморфизъм към реалните числа.

- **Пример (Задача 94):** Факторпръстенът K/M , където M са функциите, за които $f(0) = 0$, е изоморфен на $\mathbb{R}$, защото всяка функция се "редуцира" до своята стойност в нулата 1.



1. Търсене на всички хомоморфизми (Задача 88)

Тази задача е различна от проверката на конкретна функция. Тя изисква да дефинираш целия клас от възможни изображения.

- **Алгоритъм за $\mathbb{Z}$:**

1. **За групи:** Хомоморфизмът е напълно определен от образа на единицата $g(1) = k$. Всеки избор на $k \in \mathbb{Z}$ дава валиден хомоморфизъм $g(n) = nk$. ¹
2. **За пръстени:** Трябва допълнително $g(1) = g(1)^2$. В $\mathbb{Z}$ единствените решения на $k = k^2$ са $k = 0$ или $k = 1$. Така има само два пръстенни хомоморфизма: нулевият и идентитетът. ¹

2. Обобщаване на задачи (Задачи 89, 90)

В тези задачи изрично се изисква да „обобщиш“ резултата. ¹

- **Пример:** Ако в Задача 89 идеалът се дефинира чрез $n|a$ (вместо $6|a$), то факторпръстенът ще бъде изоморфен на $\mathbb{Z}_n$. В Задача 90, ако заменим $2\mathbb{Z}$ с $n\mathbb{Z}$, факторпръстенът на матриците ще е изоморфен на $M_2(\mathbb{Z}_n)$. ¹

3. Оценка в няколко точки (Задача 94 - втора част)

Задачата за $K/N \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ въвежда идеята за едновременна оценка на функции. ¹

- **Алгоритъм:**

1. Дефинирай изображение $\phi(f) = (f(0), f(1))$.
2. Покажи, че ядрото (функциите, които са 0 и в двете точки) съвпада точно с идеала N .
3. Резултатът е директно произведение от полета (в случая $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$). ¹

Операции с идеали. Прост и максимален идеал

Задача 95. Ако $I \triangleleft R$ и $J \triangleleft R$, проверете че $I + J$, $I \cap J$ и IJ са също идеали на R .

Задача 96. Нека $I = (28)$ и $J = (42)$ са идеали в пръстена $\mathbb{Z}$. Намерете пораждащи за $I + J$, $I \cap J$ и IJ .

Задача 97. Кои от идеалите на $\mathbb{Z}$ са прости и кои – максимални?

Задача 98. R е комутативен пръстен с единица, I и J са негови взаимнопрости идеали. Докажете, че $IJ = I \cap J$.

Задача 99. R е комутативен пръстен с единица и $I \triangleleft R$. Докажете, че:

I е прост идеал тогава и само тогава когато R/I е област.

I е максимален идеал тогава и само тогава когато R/I е поле.

В частност, ако I е максимален идеал, то I е прост идеал.

Задача 100. Проверете, че $4\mathbb{Z} \triangleleft 2\mathbb{Z}$ е максимален идеал, който не е прост идеал. Това противоречи ли на задача 99?

Задача 101. R е комутативен пръстен и $I \triangleleft R$. Нека $r(I) = \{a \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I\}$. Докажете, че $r(I) \triangleleft R$.

Задача 102. Нека $R = \mathbb{Z}$ и $I = (1500)$. Намерете $r(I)$. Намерете $r(n\mathbb{Z})$.

Задача 103. За пръстен R дефинираме $N(R) = r(0) = \{a \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0\}$. Покажете, че $N(M_2(\mathbb{R}))$ не е пръстен.

Задача 104. Проверете, че $\mathbb{Z}[i]$ е Евклидов пръстен спрямо нормата $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

1. Операции с идеали ($I + J$, $I \cap J$, IJ)

Тези задачи изискват да намерите нови идеали чрез комбиниране на съществуващи

1.

• Алгоритъм за $\mathbb{Z}$:

- Сума ($I + J$):** Поражда се от най-големия общ делител (НОД) на генераторите 1.
- Сечение ($I \cap J$):** Поражда се от най-малкото общо кратно (НОК) на генераторите 1.
- Произведение (IJ):** Поражда се от произведението на генераторите 1.

• Пример (Задача 96): За $I = (28)$ и $J = (42)$:

- $I + J = (\gcd(28, 42)) = (14)$.
- $I \cap J = (\text{lcm}(28, 42)) = (84)$.
- $IJ = (28 \cdot 42) = (1176)$.

2. Прости и максимални идеали

Тук се анализира структурата на факторпръстена R/I , за да се определят свойствата на идеала 1.

• Алгоритъм:

- Проверка за Прост идеал:** Докажи, че ако $ab \in I$, то $a \in I$ или $b \in I$.
Еквивалентно: R/I е област (няма делители на нулата) 1.
- Проверка за Максимален идеал:** Докажи, че няма друг идеал K , такъв че $I \subsetneq K \subsetneq R$. Еквивалентно: R/I е поле 1.

- **Пример (Задача 99):** В комутативен пръстен всеки максимален идеал е автоматично и прост идеал 1. В $\mathbb{Z}$ идеалът (p) е максимален точно когато p е просто число 1.

3. Радикал на идеал ($r(I)$)

Това са елементи, които „попаднат“ в идеала след повдигане на някаква степен 1.

- **Алгоритъм:**

1. Дефинирай $r(I) = \{a \in R \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I\}$ 1.
2. **За $\mathbb{Z}$:** Ако $I = (n)$, то $r(I)$ се получава, като вземеш произведението на всички прости делители на n по веднъж 1.

- **Пример (Задача 102):** За $I = (1500)$:

- Разлагаме $1500 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^3$.
- $r(I) = (2 \cdot 3 \cdot 5) = (30)$.

4. Евклидови пръстени и норми

Тези задачи доказват възможността за деление с остатък в специфични пръстени 1.

- **Алгоритъм:**

1. Дефинирай норма $N(x)$. За Гаусовите цели числа $\mathbb{Z}[i]$ тя е $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 1.
2. Докажи, че за всеки $u, v \in R$ съществуват q, r , такива че $u = vq + r$ и $N(r) < N(v)$ 1.

- **Пример (Задача 104):** $\mathbb{Z}[i]$ е Евклидов пръстен, което означава, че в него можем да използваме алгоритъма на Евклид за намиране на НОД

1. Взаимно прости идеали (Задача 98)

Тази задача въвежда важна връзка между произведението и сечението на идеали.

- **Алгоритъм:** Ако имаш два идеала I и J , за които $I + J = R$ (т.е. съществуват $i \in I$ и $j \in J$, такива че $i + j = 1$), тогава $IJ = I \cap J$.
- **Значение:** Това е в основата на Китайската теорема за остатъците.

2. Нилрадикал и некомутативни пръстени (Задача 103)

Тук се разглежда специалният случай на радикал на нулевия идеал, наречен нилрадикал ($N(R) = r(0)$).

- **Алгоритъм:** Търсят се всички-nilпотентни елементи (такива, които на някаква степен дават 0).
- **Важен нюанс:** В комутативни пръстени $N(R)$ винаги е идеал. Задачата обаче изисква да покажеш, че в матричния пръстен $M_2(\mathbb{R})$ това **не е пръстен**. Това е критично разграничение между комутативна и некомутативна алгебра.

3. Специфика на идеалите в $\mathbb{Z}$ (Задача 97)

Пропуснахме да уточним кои точно идеали в целите числа са прости и кои максимални.

- **Решение:**
 - **Прости идеали:** (0) и (p) , където p е просто число.
 - **Максимални идеали:** Само (p) , където p е просто число.
 - **Забележка:** Идеалът (0) е прост, но не е максимален в $\mathbb{Z}$.

Полиноми. Делимост. Теорема за единствено разлагане

Задача 105. Разделете с частно и остатък $f = x^3 + 2x^2 + 5$ на $g = 2x^2 - x + 3$.

Задача 106. За $f = x^5 - 3x^3 + 2x^2 + x - 2$ и $g = x^3 - 3x + 1$ намерете (f, g) , както и полиноми u, v , такива че $fu + gv = (f, g)$.

Задача 107. За $f = x^4 + x^3 + \bar{3}x^2 + x + \bar{1} \in \mathbb{Z}_7[x]$ и $g = x^4 + \bar{6}x^3 + x + \bar{4} \in \mathbb{Z}_7[x]$ намерете (f, g) , както и полиноми $u, v \in \mathbb{Z}_7[x]$, такива че $fu + gv = (f, g)$.

Задача 108. Намерете $(x^m - 1, x^n - 1)$.

Задача 109. Разложете на неразложими над $\mathbb{Z}_3$ полиномите $x^3 + ax + \bar{1}$ за $a \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$.

Задача 110. Намерете всички полиноми $f \in \mathbb{Z}_2[x]$, неразложими над $\mathbb{Z}_2$, за които $\deg f \leq 3$.

Задача 111. Докажете, че $\mathbb{R}[x]/(x) \cong \mathbb{R}$. Опишете факторпръстена $\mathbb{R}[x]/(x^2)$.

Задача 112. Докажете, че $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$.

Основна теорема на алгебрата. Формули на Виет

Задача 113. Докажете, че $K = \mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{1})$ е поле. Намерете $|K|$.
Да означим $\alpha = x + (x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{1}) \in K$. Пресметнете $\alpha^2 \cdot (\alpha^2 + \bar{2})$ и $(\bar{2}\alpha^2 + \alpha + \bar{1})^{-1}$.

Задача 114. Да се докаже, че $\mathbb{Z}_7[x]/(x^3 - \bar{2}x^2 + \bar{3}x + \bar{3})$ не е поле.

Задача 115. Нека $f = x^3 - 5x^2 + 8x + \lambda \in \mathbb{C}[x]$ има корени x_1, x_2, x_3 . За кои λ е изпълнено $x_1 + x_2 = x_1x_2$?

Задача 116. Намерете полином $f \in \mathbb{R}[x]$ от трета степен с корени x_1, x_2, x_3 , такъв че:
 f дава остатък $13x - 6$ при деление с $x^2 + 1$;
 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = -4$ и $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} = 2$.

Задача 117. Намерете μ , ако за корените на $x^4 + x^3 + 8x^2 + \mu x + 9 \in \mathbb{C}[x]$ е изпълнено $x_1x_2 = x_3 + x_4$.

Задача 118. Намерете μ , ако за корените на $x^4 + 2x^3 - 49x^2 - 106x + \mu \in \mathbb{C}[x]$ е изпълнено $x_1x_2 = x_3 + x_4$.

Задача 119. Да се намери кратността на корена $\alpha = 2$ в полинома

$$f = x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \in \mathbb{R}[x].$$

Задача 120. Намерете $a, b \in \mathbb{C}$, такива че $f = x^4 - 7x^3 + ax^2 + bx + 6 \in \mathbb{C}[x]$ има кратен корен $\alpha = 1$.

Задача 121. За кои $\lambda \in \mathbb{C}$ полиномът $f = x^4 + \lambda x^3 + 27 \in \mathbb{C}[x]$ има кратен корен?

Задача 122. Докажете, че $f = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \in \mathbb{C}[x]$ няма кратни корени.

1. Делимост и Алгоритъм на Евклид (Задачи 105–108)

Тези задачи се фокусират върху намирането на частно, остатък и Най-голям общ делител (НОД) на полиноми.

• Алгоритъм:

1. **Деление с остатък:** Използвайте стандартната схема за деление на полиноми (стълбовидна), докато степента на остатъка стане по-малка от тази на делителя 1 .
2. **Намиране на (f, g) :** Приложете последователно алгоритъма на Евклид чрез деление с остатък 1 .
3. **Тъждество на Безу $(fu + gv = (f, g))$:** Работете с алгоритъма на Евклид в обратен ред, за да изразите НОД чрез оригиналните полиноми 1 .

- **Пример (Задача 105):** Разделете $x^3 + 2x^2 + 5$ на $2x^2 - x + 3$. Тук търсите частното q и остатъка r , такива че $f = gq + r$ 1 .

2. Неразложими полиноми (Задачи 109–110)

Тук се проверява дали даден полином може да се представи като произведение на полиноми от по-ниска степен над специфично поле $(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3)$.

• Алгоритъм:

1. За полиноми от степен 2 или 3: Полиномът е неразложим тогава и само тогава, когато **няма корен** в съответното поле 1 .
2. Проверете всички елементи на полето (напр. $\{0, 1, 2\}$ за $\mathbb{Z}_3$). Ако никой не анулира полинома, той е неразложим 1 .

- **Пример (Задача 110):** Търсят се всички неразложими полиноми над $\mathbb{Z}_2$ със степен ≤ 3 . Трябва да изключите тези, които имат корени 0 или 1 1 .

3. Факторпръстени на полиноми и Полеа (Задачи 111–114)

Това е връзката между пръстените и полеа. Конструират се полеа чрез неразложими полиноми.

• Алгоритъм за проверка за поле:

1. Факторпръстенът $K[x]/(f(x))$ е поле тогава и само тогава, когато полиномът $f(x)$ е **неразложим** над полето K 1 .
2. **Сметки във факторпръстена:** Работете с остатъци по модул $f(x)$. За намиране на обратен елемент използвайте алгоритъма на Евклид 1 .

- **Пример (Задача 112):** Доказателството, че $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$, се базира на факта, че $x^2 + 1$ е неразложим над $\mathbb{R}$ и неговият "корен" в този факторпръстен се държи точно като имагинерната единица i 1 .

4. Формули на Виет (Задачи 115–118)

Използват се зависимостите между коефициентите на полинома и неговите корени.

• Алгоритъм:

1. За полином $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$:
 - $\sum x_i = -a_{n-1}$
 - $\prod x_i = (-1)^n a_0$
2. Запишете даденото в условието съотношение (напр. $x_1 + x_2 = x_1 x_2$) и го заместете с коефициентите чрез формулите на Виет 1 .

- **Пример (Задача 117):** Търси се параметър μ , ако е изпълнено $x_1 x_2 = x_3 + x_4$ за полином от 4-та степен 1.

5. Кратни корени и производни (Задачи 119–122)

Проверка дали един корен се повтаря.

• Алгоритъм:

1. Числото α е кратен корен на $f(x)$, ако $f(\alpha) = 0$ и $f'(\alpha) = 0$ 1.
2. За степен на кратност k : Трябва $f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(k-1)}(\alpha) = 0$, но $f^{(k)}(\alpha) \neq 0$ 1.

- **Пример (Задача 120):** Намерете a и b , така че 1 да е кратен корен. Трябва да решите системата $f(1) = 0$ и $f'(1) = 0$ 1.

1. Аритметика в крайни полета (Задача 113)

Освен проверката за поле, задачата изисква извършване на пресмятания с конкретни елементи в него.

• Алгоритъм:

1. **Редуциране:** Всеки път, когато получите степен $x^n \geq x^3$, замествайте я с остатъка от делението на x^n с генериращия полином $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1$ 1.
2. **Намиране на обратен елемент (P^{-1}):** Използвайте разширения алгоритъм на Евклид, за да решите $P(x) \cdot U(x) + f(x) \cdot V(x) = 1$. Обратният елемент е остатъкът от $U(x)$ по модул $f(x)$ 1.

2. Полиноми по зададени остатъци и корени (Задача 116)

Тази задача е хибридна и изисква комбиниране на Теоремата за деление с остатък и симетрични функции на корените.

- **Нюанс:** Условието $f(x) \equiv 13x - 6 \pmod{x^2 + 1}$ ви дава директна информация за стойностите на $f(i)$ и $f(-i)$. Комбинирането на това с информацията за $\sum \frac{1}{x_i}$ (която е $\frac{a_1}{a_0}$ според Виет) позволява пълното възстановяване на полинома 1.

3. Доказателство за липса на кратни корени (Задача 122)

Задачата за полинома на Тейлър за експоненциалната функция ($f = \sum \frac{x^k}{k!}$) изисква специфичен подход с производни.

• Алгоритъм:

1. Забележете връзката $f'(x) = f(x) - \frac{x^n}{n!}$ 1.
2. Ако α е кратен корен, то $f(\alpha) = 0$ и $f'(\alpha) = 0$.
3. Замествайки в горната връзка, получавате $0 = 0 - \frac{\alpha^n}{n!}$, което означава $\alpha = 0$.
4. Проверете дали 0 е корен на оригинала: $f(0) = 1 \neq 0$, което води до противоречие и доказва липсата на кратни корени 1.

Полиноми на много променливи. Симетрични полиноми

Задача 123. Изразете чрез $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ симетричните полиноми:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 2(x_1^2x_2 + x_1^2x_3 + x_1x_2^2 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2) = \sum x_i^3 - 2 \cdot \sum x_i^2x_j;$$

$$g(x_1, x_2, x_3) = x_1^4(x_2^2 + x_3^2) + x_2^4(x_1^2 + x_3^2) + x_3^4(x_1^2 + x_2^2) = \sum x_i^4x_j^2.$$

Задача 124. Нека $f \in F[x]$ е полином от степен n с корени $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Нека $a \in F$ не е корен на f . Докажете, че:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{a - \alpha_i} = \frac{f'(a)}{f(a)}; \quad \sum_{i=1}^n \frac{1}{(a - \alpha_i)^2} = \frac{(f'(a))^2 - f(a)f''(a)}{(f(a))^2}.$$

Задача 125. Нека корените на $x^3 + px + q$ са x_1, x_2, x_3 . Намерете сумите

$$\begin{aligned} & \frac{x_1^2}{1+x_1} + \frac{x_2^2}{1+x_2} + \frac{x_3^2}{1+x_3}; \quad \frac{1}{x_1^3+x_2^3} + \frac{1}{x_1^3+x_3^3} + \frac{1}{x_2^3+x_3^3}; \\ & \frac{x_1^2}{x_2^2+4x_2x_3+x_3^2} + \frac{x_2^2}{x_1^2+4x_1x_3+x_3^2} + \frac{x_3^2}{x_1^2+4x_1x_2+x_2^2}. \end{aligned}$$

Задача 126. Нека $\alpha_1, \dots, \alpha_5$ са корените на $f = x^5 - x^2 - 1$. Намерете $\prod_{i=1}^5 (2\alpha_i - \alpha_i^4)$.

Задача 127. Нека x_1, x_2, x_3 са корените на полинома $f = x^3 + x - 1$. Намерете полином g от трета степен с корени

$$y_1 = \frac{x_1}{1+x_2+x_3}; \quad y_2 = \frac{x_2}{1+x_1+x_3}; \quad y_3 = \frac{x_3}{1+x_1+x_2}.$$

Задача 128. Нека $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ са корените на $f = x^4 - 2x^3 + x^2 - 3x + 2$. Намерете $\alpha_1^3 + \alpha_2^3 + \alpha_3^3 + \alpha_4^3$.

Задача 129. Докажете, че за редицата с общ член $S_k = x_1^k + x_2^k$ е изпълнено

$$S_{k+2} = \sigma_1 S_{k+1} - \sigma_2 S_k.$$

1. Изразяване чрез основни симетрични полиноми (Задача 123)

Целта е да представите произволен симетричен полином чрез елементарните такива: $\sigma_1 = \sum x_i$, $\sigma_2 = \sum x_i x_j$ и $\sigma_3 = x_1 x_2 x_3$ 1.

- **Алгоритъм:**

1. **Определяне на старшия член:** Намерете члена с най-висока степен (лексикографски).
2. **Съпоставяне с σ :** Ако старшият член е $x_1^a x_2^b x_3^c$, той съответства на произведението $\sigma_1^{a-b} \sigma_2^{b-c} \sigma_3^c$.
3. **Редукция:** Извадете съответното произведение на σ от оригиналния полином и повторете процеса за остатъка.

- **Пример:** За $g = \sum x_i^4 x_j^2$, старшият член е $x_1^4 x_2^2 x_3^0$, което води до използване на $\sigma_1^2 \sigma_2^2$ като базов компонент 1.

2. Използване на производни за суми от корени (Задача 124)

Тези задачи свързват сумите от реципрочните стойности на разликите $(a - \alpha_i)$ със стойностите на полинома и неговите производни в точка a 1.

- **Алгоритъм:**

1. Използвайте логаритмично диференциране на $f(x) = \prod (x - \alpha_i)$.
2. Приложете формулата $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a - \alpha_i} = \frac{f'(a)}{f(a)}$.
3. За сумата от квадратите $\sum \frac{1}{(a - \alpha_i)^2}$, използвайте втората производна: $\frac{(f'(a))^2 - f(a)f''(a)}{(f(a))^2}$ 1.

3. Изчисляване на рационални симетрични функции (Задачи 125, 126, 128)

Търси се конкретна числена стойност на сложен израз, включващ корените на даден полином.

- **Алгоритъм:**

1. **Виет:** Изпишете стойностите на σ_k директно от коефициентите на полинома.
2. **Опростиране:** Преобразувайте търсения израз (общ знаменател или отделяне на цели части), докато се появят само σ_k .
3. **Заместване:** Поставете числата и изчислете.

- **Пример (Задача 128):** За сумата от петите степени $\sum \alpha_i^5$, използвайте сумите на Нютон или развийте $(\sum \alpha_i)^5$ и извадете излишните членове 1.

4. Конструирание на нов полином (Задача 127)

Трябва да съставите полином $g(y)$, чиито корени y_i са функции от корените x_i на даден полином $f(x)$ 1.

• Алгоритъм:

1. Изразете y_i чрез x_i и σ_k на оригиналния полином. Често изразът за y_i може да се опрости чрез $x_i + x_j + x_k = \sigma_1$.
2. Намерете новите симетрични полиноми $\Sigma_1 = y_1 + y_2 + y_3$, $\Sigma_2 = y_1 y_2 + \dots$ и т.н.
3. Съставете $g(y) = y^3 - \Sigma_1 y^2 + \Sigma_2 y - \Sigma_3 = 0$.

5. Рекурентни зависимости (Нютонови суми - Задача 129)

Доказване на връзки между сумите от степени $S_k = \sum x_i^k$.

• Алгоритъм:

1. Запишете характеристичното уравнение $x^2 - \sigma_1 x + \sigma_2 = 0$ (за два корена).
2. Умножете по x^k .
3. Сумирайте за всички корени, за да получите $S_{k+2} - \sigma_1 S_{k+1} + \sigma_2 S_k = 0$, което е еквивалентно на $S_{k+2} = \sigma_1 S_{k+1} - \sigma_2 S_k$ 1.

1. Трикът за намаляване на степенята (Задача 126)

Тази задача изглежда плашеща заради α_i^4 в произведението, но има скрит алгоритъм:

- **Нюанс:** Тъй като α_i е корен на $x^5 - x^2 - 1 = 0$, то $\alpha_i^5 = \alpha_i^2 + 1$.
- **Алгоритъм:** Можеш да изразиш α_i^4 като $(\alpha_i^2 + 1)/\alpha_i$ и да опростиш целия израз $2\alpha_i - \alpha_i^4$, преди да прилагаш формулите на Виет. Това спестява огромни изчисления 1.

2. Специфични знаменатели в Задача 125

В третия пример на Задача 125 знаменателите са от вида $x_j^2 + 4x_j x_k + x_k^2$.

- **Алгоритъм:** Тъй като изразът е симетричен спрямо x_j и x_k , можеш да го представиш като $(x_j + x_k)^2 + 2x_j x_k$.
- **Връзка с Виет:** Използвай факта, че $x_j + x_k = \sigma_1 - x_i$, за да превърнеш знаменателя в израз само на една променлива (x_i) и константите σ_k . Така задачата се свежда до сума от вида $\sum \frac{x_i^2}{P(x_i)}$ 1.

3. Логаритмично диференциране (Задача 124)

Пропуснах да спомена, че тези формули не са просто за заучаване, а идват от **производната на $\ln |f(x)|$** . Това е най-бързият начин да ги изведеш, ако ги забравиш по време на изпит 1.

Разложимост на полиноми над полетата $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ и $\mathbb{Q}$

Задача 130. Разложете $f = x^4 + 16$ на полиноми, неразложими над: $\mathbb{C}$; $\mathbb{R}$.

Задача 131. Нека $f = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$ и за взаимнопрости цели числа p и q частното $\frac{p}{q}$ е рационален корен на f . Докажете, че $p \mid a_n$ и $q \mid a_0$.

Задача 132. Разложете на неразложими над $\mathbb{Q}$ множители

$$f = x^3 - 11x^2 + 38x - 40; \quad g = 6x^4 + x^3 + 2x^2 - 4x + 1.$$

Задача 133. Докажете, че полиномите са неразложими над $\mathbb{Q}$

$$f = x^4 + x^3 - 7x^2 + 3x + 5; \quad g = x^4 + 16.$$

Задача 134. Намерете всички неразложими над $\mathbb{Z}_2$ полиноми $f \in \mathbb{Z}_2[x]$ от степен 4.

Задача 135. Докажете, че полиномите $f = x^4 + x^3 - 7x^2 + 3x + 5$ и $h = x^4 + 21x^3 + 63$ са неразложими над $\mathbb{Q}$ както от редукиционния критерий, така и от критерия на Айзенщайн.

Задача 136. Докажете, че за всяко $n \in \mathbb{N}$ има полином $f \in \mathbb{Q}[x]$, неразложим над $\mathbb{Q}$ от степен n .

Задача 137. Докажете, че $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 2x + 1$ е неразложим над $\mathbb{Q}$.

Задача 138. Докажете, че за всяко p – просто, полиномът $x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1$ е неразложим над $\mathbb{Z}$.

Задача 139. Пресметнете първите 10 циклотомични полинома.

1. Разлагане над $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$ (Задача 130)

Целта е да се премине от комплексно към реално разлагане.

- **Алгоритъм:**

1. **Над $\mathbb{C}$:** Намерете всички корени (в случая на $x^4 + 16$ това са корените четвърти от -16). Разложете на линейни множители $(x - \alpha_i)$.
2. **Над $\mathbb{R}$:** Групирайте комплексно спрегнатите корени по двойки и ги умножете: $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)x + |\alpha|^2$. Резултатът е произведение от квадратни тричлени с отрицателна дискриминанта.

2. Търсене на рационални корени (Задачи 131, 132)

Това е основен метод за „отгатване“ на корен на полином с цели коефициенти.

- **Алгоритъм:**

1. Идентифицирайте свободния член a_n и старшия коефициент a_0 .
2. Изпишете всички делители p на a_n и всички делители q на a_0 .
3. Тествайте всички възможни дробни $\pm p/q$. Ако някоя анулира полинома, разделете го по Хорнер, за да намалите степента му.

3. Критерий на Айзенщайн за неразложимост (Задачи 133, 135, 138)

Един от най-ефективните начини да докажете, че полином не може да се разложи над $\mathbb{Q}$.

- **Алгоритъм:**

1. Намерете просто число p , което дели всички коефициенти без старшия.
 2. Проверете дали p^2 **не дели** свободния член.
 3. Ако тези условия са изпълнени, полиномът е неразложим над $\mathbb{Q}$ (и над $\mathbb{Z}$).
- **Пример (Задача 135):** За $x^4 + 21x^3 + 63$, простото число $p = 3$ дели 21 и 63, но $3^2 = 9$ не дели 63? Всъщност $9 \times 7 = 63$, така че тук трябва да тестваме $p = 7$. 7 дели 21 и 63, а $7^2 = 49$ не дели 63. Следователно е неразложим.

4. Редукционен критерий (Задачи 134, 135)

Използва се, когато Айзенщайн не е приложим директно.

- **Алгоритъм:**

1. Изберете просто число p и редуцирайте коефициентите на полинома в полето $\mathbb{Z}_p$.
2. Проверете дали редуцираният полином е неразложим над $\mathbb{Z}_p$ (за степени 2 и 3 това означава липса на корени).
3. Ако е неразложим над $\mathbb{Z}_p$ и степенята му не се е променила, той е неразложим и над $\mathbb{Q}$.

5. Циклотомични (кръгови) полиноми (Задачи 138, 139)

Това са специални неразложими полиноми, чиито корени са корените на единицата.

- **Алгоритъм за пресмятане (Φ_n):** Използвайте формулата $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$.

- $\Phi_1 = x - 1$
- $\Phi_2 = (x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$
- $\Phi_p = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + 1$ (за просто p).

1. Метод на трансляцията (Заместване) – Задача 137

Понякога полиномът не изглежда готов за критерия на Айзенщайн, но може да стане такъв след смяна на променливата.

- **Алгоритъм:** Заместете x с $y + 1$ или $y - 1$ и разкрийте скобите.
- **Пример (Задача 137):** Полиномът $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 2x + 1$ не отговаря директно на Айзенщайн. Ако обаче направите трансляция (например $x = y - 1$), новите коефициенти често се оказват кратни на някое просто число p , което позволява прилагането на критерия.

2. Доказване на съществуване – Задача 136

Този проблем е теоретичен и изисква да покажете, че за всяко n има неразложим полином.

- **Алгоритъм:** Най-лесният начин е да конструирате полином, който директно удовлетворява критерия на Айзенщайн.
- **Решение:** Полиномът $f(x) = x^n + p$ (където p е просто число) винаги е неразложим над $\mathbb{Q}$ за всяко n , защото p дели свободния член, p^2 не го дели ($p^2 \nmid p$), а всички междинни коефициенти са 0 (които p също дели).

3. Лема на Гаус – Задача 138

Важно е да се отбележи, че неразложимостта над $\mathbb{Z}$ (както е в условието за Φ_p) е еквивалентна на неразложимост над $\mathbb{Q}$ за полиноми с цели коефициенти. Това ви позволява да използвате рационалните критерии дори за задачи, формулирани над целите числа.